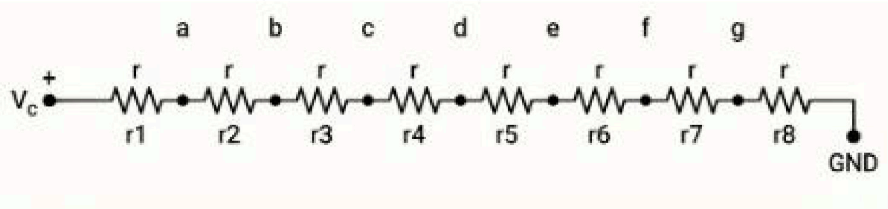
※ 이 문제에서 저항 추정의 정확도를 판정하는 데 사용한 기준값은, 마이크로비트 20대에서 얻은 추정값들의 분산의 두 배로 정의한다.

※ 실험 설계가 주어진 문제에 대한 유효한 해법을 제시하지 못하면 실험 수행에 대해서는 점수를 주지 않는다.

※ 요구된 수치를 채점자가 쉽게 확인할 수 있는 형태로 제시하지 못하면 점수를 주지 않는다.

**파트 A**

**A.1)**




| 채점 기준 | 배점 |
|---|---|
| 회로도의 연결(저항 사다리)이 올바르게 표현되어 있으면. | 0.4 |
| 모든 측정 노드가 지정되고 올바르게 명명되어 있으면 | 0.1 |
| $V_c$ 와 $GND$ 노드가 올바르게 표시되어 있으면 | 0.1 |

**A.2)**

원자료 표

| | $N_L$ | $N_g$ | $N_f$ | $N_e$ | $N_d$ | $N_c$ | $N_b$ | $N_a$ | $N_H$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC1 | 0 | 128 | 257 | 385 | 513 | 639 | 769 | 897 | 1023 |

가공 자료 표

| | $\Delta N$ (g / GND) | $\Delta N$ (f/g) | $\Delta N$ (e/f) | $\Delta N$ (d/e) | $\Delta N$ (c/d) | $\Delta N$ (b/c) | $\Delta N$ (a/b) | $\Delta N$ 126 ( $V_c$ /a) | $\overline{\Delta N}$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC1 | 128 | 129 | 128 | 128 | 126 | 130 | 128 | 126 | 127.88 |

최대 편차 = 2.125/127.85*100 = 1.66 %

□ 선형성 검증 (최대 편차 2 % 이내)

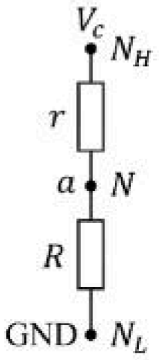
[ √ ] 통과: 인접한 모든 노드 사이의 ADC 측정값 차이가 2 % 기준 이내에 든다.

[ ] 불통과: 하나 이상의 노드에서 편차가 2 %를 넘는다.

(주의: 사용한 마이크로비트 개체에 따라 선형성에 대한 결론이 나올 수도 있고 나오지 않을 수도 있다. 최종 결론 자체는 중요하지 않으며, 결론에 이르는 논증이 엄밀하게 정당화되어 있으면 만점을 준다.)

| 채점 기준 | 배점 |
|---|---|
| 원자료 표에 측정된 9개 노드값을 기록하는 열이 있으면 | 0.1 |
| 가공 자료 표에 인접한 노드 사이의 8개 차이를 적는 열이 있으면 | 0.1 |
| 학생이 자료로부터 계산한 평균 차이 값이 채점자가 다시 계산한 값과 상대 허용 오차 ±1 % 이내로 일치하면 | 0.2 |
| 학생이 계산한 최대 편차가 (학생의 원자료로부터) 채점자가 다시 계산한 값과 상대 허용오차 ±10 % 이내로 직접 일치하면 점수를 준다. | 0.1 |
| 선형성에 대한 학생의 결론이 채점자가 다시 계산한 자료 분석과 일치하면 | 0.1 |

**B-1)**




| 채점 기준 | 배점 |
|---|---|
| 회로도의 연결(저항 사다리)이 올바르게 표현되어 있으면. | 0.3 |
| 모든 측정 노드가 지정되고 올바르게 명명되어 있으면 | 0.1 |
| $V_c$ 와 $GND$ 노드가 올바르게 표시되어 있으면 | 0.1 |

**B-2)**

미지 저항 $r$ 을 추정하기 위해, 알려진 기준 저항 $R$ 을 $r$ 과 직렬로 연결한다. ADC로 측정하는 접합점의 전압 $V$ 는 전압 분배 원리로 결정된다.

$$V = \frac{r}{R + r} V_c \quad (1)$$

입력 전압 $V$ 와 ADC 출력 $N$ 사이에 선형 관계를 가정하고, GND에서의 보정 상수를 $N_L$, $V_c$ 에서의 보정 상수를 $N_H$ 로 정의한다.

선형성에 의해 전압 $V$ 는 디지털 측정값 $N$ 으로 다음과 같이 나타낼 수 있다.

$$V = \frac{N - N_L}{N_H - N_L} V_c \quad (2)$$

(1), (2)로부터 미지 저항 $r$ 은 다음을 만족한다.

$$r = \frac{N_H - N}{N - N_L} R \quad (3)$$

$N_H = 1023$ 이고 $N_L = 0$ 이면,

$$r = \frac{1023 - N}{N} R \quad (4)$$

| 채점 기준 | 배점 |
|---|---|
| 식 (3)을 올바르게 얻었으면 (미지 저항을 $R, N, N_L, N_H$ 의 함수로 올바르게 나타냄) | 0.4 |
| 식 (1)을 올바르게 얻었으면 | 0.2 |
| 식 (2)를 올바르게 얻었으면 | 0.2 |
| $N_L = 0,\ N_H = 1023$ 일 때 식 (4)의 결과가 옳으면 | 0.1 |

**B-3)**

$r_{true} = 3.3\ K\Omega$

$r_{true} = 3.3K\Omega$

| | $N_L$ | $N$ | $N_H$ | $r_{est}\left(=\frac{N_H - N}{N - N_L} R\right)$ | $\epsilon = \left\| \frac{r_{true} - t_{est}}{r_{true}} \right\|$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC1 | 0 | 512 | 1023 | 3294 | ,,, |
| ADC2 | 1 | ,,, | 1022 | ,,, | ,,, |
| ADC3 | 0 | ,,, | ,,, | ,,, | ,,, |

$\bar{\epsilon} =$

RSD =

※ B.1의 설계가 옳은 경우에만 점수를 준다.

| 채점 기준 | 배점 |
|---|---|
| 각 장치에 대해 $N, N_L, N_H$ 를 모두 측정하고 기록했으면. | 0.2 |
| 학생이 계산한 미지 저항값이 (학생의 원자료로부터) 채점자가 다시 계산한 값과 상대 허용오차 ±1 % 이내로 직접 일치하면 점수를 준다.<br>(마이크로비트 세 대의 실험 중 학생의 추정이 가장 정확한 장치만 평가한다.) | 0.2 |
| 각 마이크로비트로 추정한 미지 저항값 중 적어도 하나가 1 % 오차 범위 안에 들면 | 0.2 |
| 학생이 계산한 평균 상대오차 값이 (학생의 원자료로부터) 채점자가 다시 계산한 값과 상대 허용오차 ±1 % 이내로 직접 일치하면 점수를 준다.<br>(평가는 원자료가 아니라, 추정된 저항값으로부터 상대오차를 계산하는 과정의 정확성에만 초점을 둔다.) | 0.2 |
| 학생이 계산한 RSD(상대표준편차) 값이 (학생의 원자료로부터) 채점자가 다시 계산한 값과 상대 허용오차 ±1 % 이내로 직접 일치하면 점수를 준다.<br>(평가는 원자료가 아니라, 추정된 저항값으로부터 상대오차를 계산하는 과정의 정확성에만 초점을 둔다.) | 0.2 |

**B-4)**

$$r = \frac{1023 - N}{N} R$$

$$\frac{dr}{dN} = -\frac{1023}{N^2} R \quad (1)$$

$$\Delta r \approx \frac{dr}{dN} e = -\frac{1023}{N^2} R e \quad (2)$$

| 채점 기준 | 배점 |
|---|---|
| 식 (1) $(dr/dN)$ 을 올바르게 얻었으면 | 0.2 |
| 식 (2) $\left(\Delta r \approx \frac{dr}{dN} e\right)$ 를 올바르게 얻었으면 | 0.2 |
| $\Delta r$ 에 대한 식 (2)를 올바르게 얻었으면 | 0.6 |

**B-5)**

$$r = \frac{1023 - N}{N} R$$

$$\Delta r = -\frac{1023}{N^2} R e$$

ADC 오차 $e = 1$ 일 때,

$$\left| \frac{\Delta r}{r} \right| = \frac{1023}{N(1023 - N)} \leq 0.01 \quad (1)$$

$$N^2 - 1023N + 102300 \leq 0 \quad (1^*)$$

$N \geq N_{\min} \approx 112.33$ 이고 $N \leq N_{\max} \approx 910.67$ (2)

$r = \frac{1023 - N}{N} R$ 에서

$$r_{\max} = \frac{1023 - 112.33}{112.33} R \approx 8.11R, \quad r_{\min} = \frac{1023 - 910.67}{910.67} R \approx 0.123R \quad (3^*)$$

따라서,

$$0.123 \leq r/R \leq 8.11 \quad (3)$$

$$0.12 \leq r/R \leq 8.1 \quad (3^{**})$$

| 채점 기준 | 배점 |
|---|---|
| 식 (1) 또는 (1*)을 올바르게 얻었으면 | 0.4 |
| 식 (2)를 올바르게 얻었으면 | 0.2 |
| 식 (3), (3*) 또는 (3**)을 올바르게 얻었으면.<br>학생이 계산한 범위를 반올림했을 때 부등식 (3**)과 일치하면 만점. | 0.9 |

**파트 C**

※ 요구된 조건을 만족하면서 주어진 문제를 성공적으로 해결한 학생의 실험 설계에는 만점을 준다.

※ 기준 저항을 $R$ 로 유지하는 것은 양자화 오차를 해결하지 못하므로 유효한 설계로 인정하지 않으며, 점수를 주지 않는다.

※ 이 실험에 사용된 저항은 허용오차 0.1 %의 B급 저항이다. $R$ 은 12 kΩ, $r_1$ 은 1600 Ω, $r_2$ 는 240 Ω으로 규정한다.

**C.1)**

$r_1$ 인 경우:

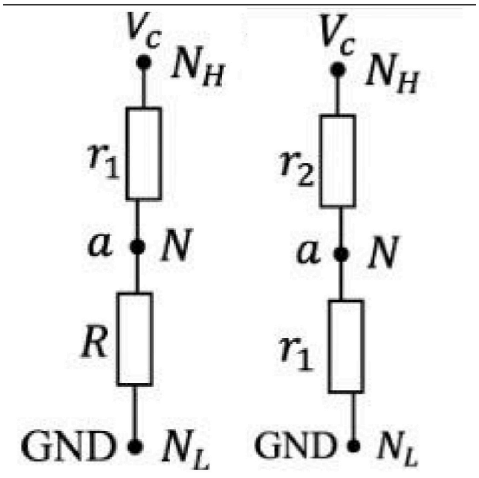
| | $N_L$ | $N$ | $N_H$ | $r_{est}\left(=\frac{N_H-N}{N-N_L}R\right)$ |
|---|---|---|---|---|
| ADC1 | 0 | 904 | 1023 | 1580 |

$r_2$ 인 경우:

| | $N_L$ | $N$ | $N_H$ | $r_{est}\left(=\frac{N_H-N}{N-N_L}R\right)$ |
|---|---|---|---|---|
| ADC1 | 0 | 1005 | 1023 | 215 |

| 채점 기준 | 배점 |
|---|---|
| 각 미지 저항과 장치에 대해 $N, N_L, N_H$ 를 기록했으면. | 0.2 (저항당 0.1) |
| 학생이 계산한 미지 저항값이 (학생의 원자료로부터) 채점자가 다시 계산한 값과 상대 허용오차 ±1 % 이내로 직접 일치하면 점수를 준다. | 0.4 (저항당 0.2) |

**C-2)**




주의: 기준 저항으로 미지 저항 1을 추정한 뒤, 기준 저항과 미지 저항 1의 병렬 결합을 새로운 기준으로 삼아 미지 저항 2를 추정하는 등의 다른 접근도 인정한다.

$R$ 과 $r_1$ 을 이용해 $r_1$ 과 $r_1 + r_2$ 를 추정한 뒤 이를 빼서 $r_2$ 를 구하는 방법은 여전히 양자화 오차 문제를 겪으므로 유효하지 않은 설계이다.

| 채점 기준 | 배점 |
|---|---|
| 회로도가 적절하면 ($r_1$ 또는 그와 비슷한 크기의 등가 합성 저항을 새로운 기준 저항으로 쓰려는 의도를 보임) | 0.4 |
| 측정 노드가 지정되고 올바르게 명명되어 있으면. | 0.1 |
| $V_c$ 와 $GND$ 노드가 적절히 표시되어 있으면. | 0.1 |

**C.3)**

| | $N_L$ | $N$ | $N_H$ | $r_1$ | $N_L$ | $N$ | $N_H$ | $r_2$ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADC1 | 0 | 904 | 1023 | 1580 | 0 | 891 | 1023 | 234 |
| ADC2 | 0 | 904 | 1023 | 1580 | 0 | 891 | 1023 | 228 |
| ADC3 | 0 | 906 | 1023 | 1550 | 0 | 892 | 1023 | 227 |

최댓값 – 최솟값 $(\Delta r_2)$ =

※ C.2의 설계가 옳은 경우에만 점수를 준다.

| 채점 기준 | 배점 |
|---|---|
| C1에서 추정한 $r_1$ 의 값을 추정에 활용하고, 지정된 저항을 기준 저항으로 사용하여 $N, N_L, N_H$ 의 측정을 기록했으면 | 0.2 |
| 학생이 계산한 미지 저항 $r_2$ 값이 (학생의 원자료로부터) 채점자가 다시 계산한 값과 상대 허용오차 ±1 % 이내로 직접 일치하면 점수를 준다.<br>(마이크로비트 세 대의 실험 중 학생의 추정이 가장 정확한 장치의 자료만 평가한다.) | 0.2 |
| 적어도 한 대의 장치에서 계산한 미지 저항이 235 ± 12 Ω 범위 안으로 정확히 추정되었으면 | 0.2 |
| 학생의 저항 자료로부터 계산한 $\Delta r_2$(최댓값과 최솟값의 차)가 옳으면 | 0.1 |

**파트 D.**

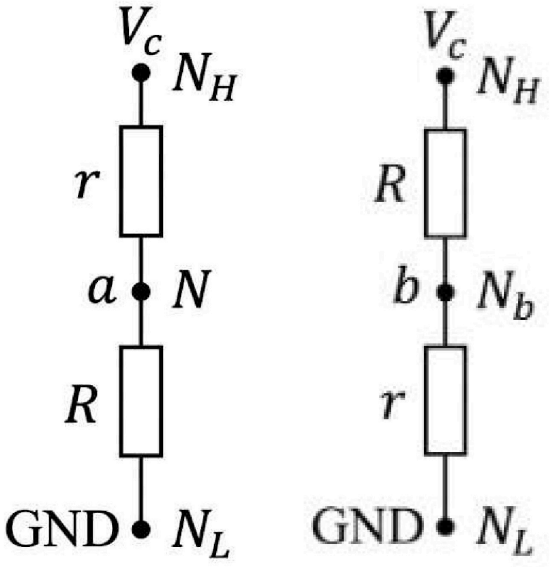
※ 요구된 조건을 만족하면서 주어진 문제를 성공적으로 해결한 학생의 실험 설계에는 만점을 준다.

※ 하나의 회로 안에서 마이크로비트를 여러 대 동시에 사용하면 0점 처리한다. 이는 문제에 명시된 금지 사항 — "동시 사용 금지: 하나의 회로에 마이크로비트를 두 대 이상 연결하면 계가 고장 날 수 있으므로, 이 시험장에서는 엄격히 금지한다." — 을 정면으로 위반하기 때문이다.

※ 잘 설계된 실험에서 내부 저항 문제를 명시적으로 해결하고 실험 자료로부터 유도한 저항 추정식이 옳은 경우가 아니면 점수를 주지 않는다.

※ 이 실험에 사용된 저항은 허용오차 0.1 %의 B급 저항이다. $R$ 은 510 kΩ, $r$ 은 680 kΩ으로 규정한다.

**D.1)**




| 채점 기준 | 배점 |
|---|---|
| 회로도에 내부 저항을 고려하면서 미지 저항을 추정하는 해법이 들어 있으면 | 0.6 |
| 측정 노드가 지정되고 올바르게 명명되어 있으면. | 0.1 |
| $V_c$ 와 $GND$ 노드가 적절히 표시되어 있으면. | 0.1 |

**D.2)**

경우 1: 미지 저항 $(r)$ 이 위, 기준 저항 $(R)$ 이 아래. 전압 $V_a$ 는 $R$ 과 계측기의 내부 저항 $R_i$ 가 병렬로 있는 상태에서 분배된다.

아래쪽의 등가 저항: $R_{eq1} = \dfrac{RR_i}{R + R_i}$

전압 분배 법칙: $V_a = \dfrac{R_{eq1}}{R_{eq1} + r} V_c$

두 식을 합치면: $\dfrac{V_a}{V_c} = \dfrac{RR_i}{rR + rR_i + RR_i}$ (1)

ADC와 전압 사이의 선형 관계를 이용하면,

$$\frac{N_a - N_L}{N_H - N_L} = \frac{V_a}{V_c}$$ (2)

경우 2: 기준 저항 $(R)$ 이 위, 미지 저항 $(r)$ 이 아래. 이제 $r$ 과 $R_i$ 가 병렬이다.

아래쪽의 등가 저항: $R_{eq1} = \dfrac{rR_i}{r + R_i}$

전압 분배 법칙: $V_b = \dfrac{R_{eq2}}{R_{eq2} + R} V_c$

두 식을 합치면:

$$\frac{V_b}{V_c} = \frac{rR_i}{rR + rR_i + RR_i}$$ (3)

ADC와 전압 사이의 선형 관계를 이용하면,

$$\frac{N_b - N_L}{N_H - N_L} = \frac{V_b}{V_c} \quad (4)$$

(1)~(4)로부터 다음이 유도된다.

$$r = \frac{N_b - N_L}{N_a - N_L} R \quad (5)$$

| 채점 기준 | 배점 |
|---|---|
| 식 (5)를 올바르게 얻었으면.<br>(실험이 잘 설계되어 내부 저항 문제를 명시적으로 다루고 있고, 실험값에 근거한 저항 추정식이 옳으면 만점) | 1.8 |
| 식 (1) 또는 (3)을 올바르게 얻었으면<br>(내부 저항을 고려한 전압 관계식을 유도했으면 점수를 준다) | 0.5 |
| 식 (2) 또는 (4)를 올바르게 얻었으면 | 0.3 |

**D.3)**

| | $N_L$ | $N_a$ | $N_b$ | $N_H$ | $r\ (k\Omega)$ |
|---|---|---|---|---|---|
| ADC1 | 0 | 450 | 589 | 1023 | 668 |
| ADC2 | 0 | 450 | 591 | 1023 | 670 |
| ADC3 | 0 | 449 | 589 | 1023 | 669 |

최댓값 – 최솟값 $(\Delta r)$ =

※ 파트 B의 기본적인 방법으로 실험을 수행한 경우에는 점수를 주지 않는다.

※ D.1의 설계가 내부 저항 문제를 극복하기에 유효한 경우에만 점수를 준다.

| 채점 기준 | 배점 |
|---|---|
| 각 장치에 대해 저항을 추정하는 데 필요한 측정을 모두 기록했으면. | 0.2 |
| 학생이 계산한 미지 저항이 채점자가 다시 계산한 값의 ±1 % 허용오차 이내이면 점수를 준다. (세 대 중 정확도가 가장 높았던 마이크로비트 실험의 자료만 평가한다.) | 0.2 |
| 각 마이크로비트로 추정한 미지 저항값 중 적어도 하나가 기준 범위 668 KΩ ± 5 KΩ 안에 들면 | 0.3 |
| $\Delta r$ 값(최댓값과 최솟값의 차)이 올바르게 계산되었고 학생의 자료로부터 확인 가능하면 점수를 준다. | 0.1 |